

Linux Storage - Onder andere RAID, ext3, ext4.

Geschreven door: Faisal Anwari

Schijven & partities bekijken

```
lsblk                # Simpel display
lsblk -o +FSTYPE     # Aanbevolen
sudo fdisk -l        # Gedetailleerd display
sudo blkid           # Handig om UUID te vinden
```

Partities aanmaken

```
sudo cfdisk /dev/(partitie)
sudo fdisk /dev/(partitie)

# In fdisk:
# n → nieuwe partitie
# t → type wijzigen (fd = Linux RAID autodetect)
# w → opslaan en afsluiten
```

Filesystems aanmaken

```
sudo mkfs.ext2 /dev/(partitie) # ext2 filesystem
sudo mkfs.ext3 /dev/(partitie) # ext3 filesystem
sudo mkfs.ext4 /dev/(partitie) # ext4 filesystem
sudo mkfs.xfs /dev/(partitie)  # xfs filesystem
```

Mounten & unmounten

```
sudo mkdir -p /data/(map)          # Altijd kijken of folder bestaat waar je wilt mounten.
sudo mount -v /dev/(partitie) /data/(map) # mounten
sudo umount /data/(map)

df -h                               # Schijfruimte bekijken
mount                                # Alle gemounte schijven tonen
sudo mount -a                        # Alles uit /etc/fstab mounten
```

Permanent mounten via /etc/fstab

```
sudo nano /etc/fstab
```

```
/dev/(partitie) /data/(map) (Filesystem: ext2,ext3,xfs) defaults 0 2
```

Filesystem controleren

```
sudo umount /data/(map)      # Altijd eerst unmounten
sudo fsck /dev/(partitie)    # Filesystem checker
```

LVM

```
# Physical volume
sudo pvcreate /dev/(partitie of raid)  # Aanmaken van volume
sudo pvdisplay                          # Volumes inzien

# Volume group
sudo vgcreate (vgnaam) /dev/(partitie)
sudo vgdisplay (vgnaam)

# Logical volumes
sudo lvcreate -L 2G -n (lvnaam) (vgnaam)  # 2G houdt opslag in. Kan ook met MB, KB etc.
sudo lvdisplay
sudo lvextend -L+1G /dev/(vgnaam)/(lvnaam)  # Vergroten van een volume
sudo resizefs /dev/(vgnaam)/(lvnaam)        # Filesystem meegroeien
```

RAID (mdadm)

```
# RAID array aanmaken
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 \
/dev/(partitie1) /dev/(partitie2)

# Status monitoren
watch cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
sudo mdadm --examine /dev/(partitie1) /dev/(partitie2)

# mdadm.conf opslaan (persistentie na reboot)
sudo mkdir /etc/mdadm
sudo touch /etc/mdadm/mdadm.conf
echo "DEVICE /dev/(partitie1) /dev/(partitie2)" | sudo tee /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf

# Disk laten falen / verwijderen / toevoegen
```

```
sudo mdadm /dev/md0 -f /dev/(partitie)    # Simuleer storing
sudo mdadm /dev/md0 -r /dev/(partitie)    # Verwijder schijf uit array
sudo mdadm /dev/md0 -a /dev/(partitie)    # Voeg schijf toe aan array
```

Dump & Restore (backup)

```
# Backup maken
dump -Ou -f ~/backup.0 /data/(map)        # Level 0 (volledig)
dump -lu -f ~/backup.1 /data/(map)        # Level 1 (wijzigingen)

# Restore
mkdir ~/restore && cd ~/restore
restore -f ~/backup.0 -x (bestandsnaam)

# Backup verwijderen
rm ~/backup.0
```

Logs bekijken

```
sudo grep 'md[0-9]' /var/log/messages
sudo tail -n 50 /var/log/messages | grep 'md[0-9]'
```

Packages installeren

```
sudo dnf install lvm2 dump mdadm
```